

上海电力调频辅助服务市场实施细则（试行）

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为适应新型电力系统发展需要，完善电力辅助服务市场机制，发挥市场在调频资源优化配置中的决定性作用，激励经营主体提升调频服务质量，保障上海电网的安全、稳定、经济运行，制定本细则。

第二条 本细则依据《电力市场运行基本规则》（中华人民共和国国家发展和改革委员会2024年第20号令）、《国家发展改革委 国家能源局关于印发〈电力辅助服务市场基本规则〉的通知》（发改能源规〔2025〕411号）、《国家发展改革委 国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》（发改价格〔2024〕196号）以及国家有关法律法规、政策文件和规范标准等制定。

第三条 本细则所称电力调频辅助服务是指调频辅助服务提供者在二次调频中能够通过自动功率控制技术，包括自动发电控制（AGC）、自动功率控制（APC）等，跟踪电力调度机构下达的指令，按照一定调节速率实时调整发、用电功率，以满足电

网频率、联络线功率控制要求的服务。

第四条 本细则适用于上海电力调频辅助服务市场（以下简称上海调频市场）运营及管理，并结合上海电力市场建设进程逐步完善。

第五条 上海调频市场坚持安全经济、统一开放、公平公正、竞争有序的原则，坚持市场化导向，确保市场公开透明运作。

第六条 上海调频市场与上海电力现货市场同步运行、有序衔接，初期实行顺次出清，后续具备条件后进行联合出清。

第二章 市场成员

第七条 上海调频市场成员包括经营主体、市场运营机构和电网企业。经营主体包括发电企业、售电企业、电力用户和新型经营主体（含新型储能、虚拟电厂等），市场运营机构包括电力调度机构（指国网上海市电力公司电力调度控制中心）和电力交易机构（指上海电力交易中心有限公司）。

第八条 提供电力调频辅助服务的经营主体应具备以下条件：

（一）满足开展市场化交易条件，具有独立法人资格，内部核算的经营主体经法人单位授权，可参与市场交易；

（二）签订并网调度协议；

（三）具备可观、可测、可调、可控能力，按照国家和行业

标准具备 AGC/APC 功能，并能响应电力调度机构统一调度指令；

（四）有具备资质的检测机构出具的试验报告并且性能合格；

（五）新型储能电站充/放电功率应在 5 兆瓦及以上、持续时间 1 小时及以上；

（六）虚拟电厂、负荷聚合商等可调节容量应在 5 兆瓦及以上、持续时间 1 小时及以上。

第九条 因为退役破产、政策调整、系统约束限制等原因无法继续提供电力辅助服务的经营主体，应当结清相关费用，通过转让或终止等方式处理未履约完的合同，由电力交易机构办理注销手续后方可退出电力辅助服务市场。

第十条 经营主体的权利主要包括：

（一）符合规定条件的经营主体按照规则平等参与上海调频市场交易；

（二）按照规则获得调频辅助服务收益；

（三）按照规定获得上海调频市场相关信息；

（四）对调频辅助服务结算依据或者披露的市场信息存在异议的，按照规定提出异议或者申请复核；

（五）其它法律法规规定的权利。

第十一条 经营主体的义务主要包括：

（一）各类经营主体必须在电力交易机构完成市场注册程序

后，才可选择参与上海调频市场交易。当市场注册信息发生变更时，应当向电力交易机构提出变更申请；

（二）按要求提供基础技术参数，并提供有资质单位出具的电力调频辅助服务能力合格测试报告；

（三）负责电力设备的运行与维护，确保能够根据电网指令提供符合规定标准的电力调频辅助服务；

（四）履行调频辅助服务交易结果，承担调频辅助服务费用分摊；

（五）按照规定披露和提供信息，并承担相关安全保密义务；

（六）其它法律法规规定的义务。

第十二条 电力交易机构的义务主要包括：

（一）负责经营主体市场注册、变更、退出等相关服务；

（二）提供上海调频市场结算依据及相关服务；

（三）按照结算关系开展相关经营主体调频辅助服务分摊费用的计算。

（四）按照电力市场信息披露和报送等有关规定披露和发布信息，承担保密义务；

（五）配合电力调度机构开展交易组织相关工作，提供交易信息申报及发布平台；

（六）其它法律法规规定的义务。

第十三条 电力调度机构的义务主要包括：

（一）负责提出满足系统安全运行要求的调频辅助服务需求，统一采购调频辅助服务；

（二）负责建设、运行、维护和管理上海调频市场相关技术支持系统；

（三）依据市场规则组织交易、市场出清、服务调用、费用计算、提出安全约束、开展安全校核等业务，并开展上海调频市场运营监控工作；

（四）按照电力市场信息披露和报送等有关规定披露调频市场相关信息，承担保密义务；

（五）落实上海调频市场风险防控措施，按规则实施应急处置，保障电力系统安全运行；

（六）其它法律法规规定的义务。

第十四条 电网企业的义务主要包括：

（一）负责提供参与调频辅助服务费用分摊的发电企业上网电量和电力用户（含电网企业代理购电用户）用电量等市场交易结算所需信息；

（二）负责为经营主体提供输配电和电网接入、计量采集等服务；

（三）按照结算关系开展相关经营主体调频辅助服务分摊费

用的计算。

（四）按照结算依据，与相关经营主体结算费用；

（五）其它法律法规规定的义务。

第三章 交易要求

第十五条 上海调频市场交易标的为调频里程，以调频单元为主体参与调频市场交易。调频里程指调频辅助服务提供者按照电力调度机构下发的调频指令调整发/用电功率，调整前和调整后的功率差值。

第十六条 上海调频市场采用基于调频里程的单一价格机制，按效果付费。

第十七条 上海调频市场交易模式采用“日前报价、日内出清、实时调用”的组织方式。市场主体在日前申报调频容量和单位里程价格，并将申报信息封存到运行日，运行日内每小时出清一次，根据电网频率、联络线功率控制需求实时调用。

第十八条 经营主体在日前开展上海调频市场申报，煤机（含火储）、燃机以整台（套）作为一个调频单元参与上海调频市场，新型经营主体以聚合单元作为一个调频单元参与上海调频市场，单个聚合单元内资源原则上位于同一市场出清节点。

第四章 组织实施

第十九条 竞价日（D-1）的交易组织流程同上海电力现货市场，具体如下：

（一）竞价日（D-1）上海电力现货市场事前信息披露截止时间前，市场运营机构披露次日上海调频市场需求等相关信息。

电力调度机构根据电网运行情况确定电网调频容量需求，计算公式如下：

调频容量需求=系统负荷预测最大值 $\times \theta_1$ +新能源功率预测最大值 $\times \theta_2$ ；

其中系数 θ_1 取值范围为1%—3%，暂定1.5%；系数 θ_2 取值范围为2%—6%，暂定5%。电力调度机构根据系统安全运行及系统负荷、新能源功率等预测偏差情况，可动态调整调频容量需求系数，并做好信息披露。

（二）竞价日（D-1）上海电力现货市场信息申报截止时间前，调频辅助服务提供者申报运行日（D）的信息，申报信息以最后一次有效申报数据为准。获得容量电费的经营主体原则上应参与上海调频市场申报，若竞价日未申报的，默认为该调频单元的申报调频容量下限及申报调频里程价格下限参与出清；其余经营主体若竞价日未申报的，则默认不参与运行日调频市场。

第二十条 电力调频辅助服务提供者申报信息：

（一）申报调频里程价格P，单位为元/兆瓦，含税，申报价

格下限为 0 元/兆瓦，申报价格上限为 15 元/兆瓦，保留至小数点后三位，限价标准根据调频辅助服务市场运行情况，按程序适时调整。

（二）申报调频容量 A ，单位为兆瓦，最小申报单位为 1 兆瓦，申报调频容量上限 $A_{\max}=A_{\text{额定}} \times \alpha_1$ 、下限 $A_{\min}=A_{\text{额定}} \times \alpha_2$ ，式中 $A_{\text{额定}}$ 为申报单元额定容量。其中系数 α_1 ：发电机组取 10%、新型经营主体取 50%；系数 α_2 ：发电机组取 2%、新型经营主体取 10%。

第二十一条 调频单元按照申报价格与调频性能指标比值（即排序价格）由低到高进行排序，排序在前优先中标，最后一个调频单元的申报调频里程价格为该交易时段调频市场出清价格。排序价格相等时，优先中标调频性能指标高的调频单元，若调频性能指标值再次相同时，则按申报调频容量比例分配。

（一）调频性能指标 K ：用于衡量调频单元响应调频指令的综合性能表现，包括调节速率 K_1 、调节精度 K_2 、响应时间 K_3 ，按照不同权重加权平均计算得出（详见附件 1）。

（二）调节速率 K_1 、调节精度 K_2 、响应时间 K_3 取申报日前 5 个中标运行日的平均值。未达到 5 日的，采用已有中标运行日平均值。首次参与市场的，采用检测试验结果。

超过 3 个月未中标的调频单元，可申请由电力调度机构测试

调频性能指标，测试期间 AGC/APC 应连续 4 小时投入调频模式，调频性能指标采用测试平均值。

调频单元因技改、大修等导致调频性能发生明显变化的，应当委托具备试验资质的检测单位进行检测试验。试验后首次参与上海调频市场时，调频性能指标采用检测试验结果。

第二十二条 日内按小时出清，各时段按需调用，若调用时不足由后续序位补上。日内出清调用过程如下：

（一）日内运行中，电力调度机构可根据电网实际运行情况，调整调频容量需求及出清约束条件，在运行时段 T-15 分钟前开展正式出清，滚动计算未来 1 小时出清结果。

（二）日内出清时，使用日前申报信息，出清时段的负荷预测及新能源功率预测确定的调频容量需求，根据各调频单元序位从前到后依次进行出清，直至中标调频单元调频容量总和满足调频容量需求。中标调频单元若不满足调用条件，由后续序位补上。

（三）为防止调频造成系统潮流分布大幅变化，影响系统稳定运行，单个调频单元调频中标容量上限如下：

发电机组调频容量上限= $\min$ （电网调频容量总需求值的 15%，申报调频容量）；

新型经营主体调频容量上限= $\min$ （电网调频容量总需求值的 15%，申报调频容量，调频单元功率变化限幅）。

（四）市场初期，为积累新型经营主体参与上海调频市场运行经验，保障电力系统安全运行，平稳过渡，在调频资源充足时，新型经营主体的中标调频容量之和不超过总需求的 50%，后期逐步放开。

（五）日内出清后，上海调频市场交易系统将出清结果发至 AGC/APC，调整中标调频单元的 AGC/APC 调节范围及控制模式。

（六）电力调度机构可以根据线路或断面潮流越限、边界数据变化、运行方式调整等需要，可重新出清本时段调频单元或临时调用未中标调频单元提供调频辅助服务，并及时披露临时调用信息。

（七）经营主体应通过优化完善场站调节策略、加强运行监视等措施保障调频市场交易结果正常执行，因自身原因无法履行中标结果，须提前向当班调度员申请调减中标容量或退出调频服务。如遇紧急情况，经营主体可先按现场规程或应急处置措施执行，事后及时向当班调度员汇报。

（八）电网运行中，如发生异常情况或为预防紧急情况发生须调整出清结果，当值调度员应及时通知相关调频单元，并做好记录。

第五章 计量及费用

第二十三条 上海调频市场计量结算按照《电力市场计量结算基本规则》《电力辅助服务市场基本规则》及本细则有关规定执行；涉及结算价格政策的，按国家和上海市价格主管部门有关规定执行。

第二十四条 上海调频市场计量的依据为：调度自动化系统采集的实时数据，具体包括：实测有功功率、AGC/APC 下发指令等。

第二十五条 调频费用按小时统计（含本小时开始响应调频动作的指令），按日对交易结果进行清分，按月出具结算依据，开展电费结算。原则上，电量单位为兆瓦时，保留三位小数；电价单位为元/兆瓦时，保留三位小数；电费单位为元，保留两位小数。

第二十六条 调频费用根据出清价格、调频里程、性能系数三者乘积计算，公式如下：

$$R_{\text{调用补偿}, i} = L_i P_i K_i$$

其中： $R_{\text{调用补偿}, i}$ 为第*i*次调用补偿费用； L_i 为该调频单元在第*i*次调用提供的调频里程（详见附件2）； P_i 为该时段调频市场出清价格； K_i 为第*i*次调用的综合调频性能系数。

调频里程仅补偿与电力调度机构下达调频指令方向相同部分，即指令要求增加功率仅统计调整后功率较调整前功率增加值，指

令要求降低功率仅统计调整后功率较调整前功率降低值。特殊情况下统计如下：

（一）不予统计情况

1. 与指令方向相反，不予统计。
2. 过度调节（超过下达的调频调节指令）的调频里程不予补偿，即调频里程上限值为 AGC、APC 下达的调节里程指令值。
3. 测试和试验期间，不予补偿。

（二）未中标调用情况

未中标但被调用的调频单元出清价格为本小时内调频市场的出清价格。

（三）调用不合格情况

调频单元被调用过程出现以下情况的，则该小时提供的调频服务为不合格，调频费用记为 0。

1. 提供调频辅助服务的调频单元综合调频性能指标 K 按小时统计，若该小时的 K 值小于排序价格计算采用值的 50% 的或小于综合调频性能指标 $K_{\text{基准}}$ 的（ $K_{\text{基准}}$ 暂定 0.3）。

2. 在提供调频服务时段内，未按照调度指令，擅自改变 AGC/APC 状态或不跟踪 AGC/APC 指令。

第二十七条 上海调频市场中经营主体提供调频辅助服务中产生的电能量费用，若该主体已参与上海电力现货市场，则按照

现货市场规则结算；若未参与上海电力现货市场，则按照既有价格政策执行。

第二十八条 调频辅助服务费用原则上由用户用电量和未参与电能量市场交易的上网电量共同分担，分担比例由上海市价格主管部门确定，可按结算周期根据未参与电能量市场交易的经营主体上网电量占比动态调整。

第二十九条 各经营主体在上海调频市场净收支费用为其提供调频辅助服务获得的调频费用减去分摊费用，随电费结算。

第三十条 调频辅助服务费用遵循收支平衡原则，在电费结算单中单独列示，不得与其他费用叠加打捆。

第三十一条 由于计量、电价差错、统计等原因需要进行追退补的，由市场运营机构在 1 个月内完成调频辅助服务费用追退补工作。市场运营机构在最近结算周期进行费用多退少补，追退补原则上不超过 12 个月。

第三十二条 上海调频市场因故暂停或中止交易期间，电力调度机构可按照电网运行实际情况，对调频单元按需调用。在交易暂停或中止期间，按整小时段计算补偿，调频里程取实际调用里程，调频单元出清价格取《长三角电力辅助服务管理实施细则》中 AGC、APC 调用补偿标准价格，调频性能系数取 1。

第六章 信息披露

第三十三条 上海调频市场按照《电力市场信息披露基本规则》进行信息披露及发布，市场成员应当按照相关规定，做好信息披露及发布工作。

第三十四条 电力调度机构应建立上海调频市场技术支持系统，按相关规定向市场主体发布上海调频市场相关信息。

第三十五条 电力调度机构在 D+1 日 17:00 前披露 D 日的调频总里程、出清均价、出清台数、调频总费用等信息。各经营主体如对披露信息有异议，应在 5 个工作日内提出复核申请。电力交易机构在接到复核申请 5 个工作日内，应会同电力调度机构进行核实并予以答复。

第三十六条 电力交易机构负责通过信息披露平台向经营主体披露相关信息，开放数据接口。电力调度机构应及时向电力交易机构推送相关信息。

第三十七条 任何市场成员不得违规获取或者泄露未经授权披露的信息。市场成员的工作人员未经许可不得公开发表可能影响市场成交结果的言论。

市场运营机构对各经营主体报价信息应当严格保密，对于需要调取报价信息的，应当建立报价信息获取审核机制。

第七章 风险防范

第三十八条 按照“谁运营、谁防范，谁运营、谁监控”的原则，电力调度机构负责履行上海调频市场监测和风险防控职责，采取有效风险防控措施。市场成员应共同遵守并按规定落实风险防控措施。

第三十九条 上海调频市场风险类型主要包括：

（一）供需风险，指上海调频市场供应紧张，较难满足系统调频需求的风险。

（二）市场力风险，指具有市场力的经营主体操纵上海调频市场价格的风险。

（三）市场价格异常风险，指部分时段上海调频市场的市场价格持续偏高或偏低，波动范围或持续时间明显超过正常变化范围的风险。

（四）市场技术支持系统风险，指支撑上海调频市场的各类技术支持系统出现异常或不可用状态，影响市场正常运行的风险。

（五）网络安全风险，指因黑客、恶意代码等攻击、干扰和破坏等行为，造成被攻击系统及其数据的机密性、完整性和可用性被破坏的风险。

电力调度机构按照有关规程或预案对市场风险进行预警并报告华东能源监管局、上海市发展改革委、上海市经济信息化委。

第四十条 电力调度机构负责编制风险处置预案，包括风险

级别、处置措施、各方职责等内容，并滚动修编。风险处置预案经履行相关程序后执行。

第八章 监督管理

第四十一条 华东能源监管局按照本细则对市场成员参与上海调频市场的行为进行监管，建立政府监管、运营机构监测、市场成员自律相结合的工作机制，对市场成员违反本细则的行为，依据《电力监管条例》《电力市场监管办法》等法律、法规进行处理。

第四十二条 国网上海市电力公司应当定期（按月/季度）向华东能源监管局、上海市发展改革委、上海市经济信息化委报送调频辅助服务交易的价格、费用、各类经营主体收益和分摊情况等信息。

第四十三条 市场运营机构应做好上海调频市场建设运行、出清价格、费用传导与分摊等情况的监测分析。

第四十四条 上海电力调度机构牵头研究提出对上海调频市场相关参数的修改建议，经征求意见、电力市场管理委员会审议后，按照以下程序办理：由市场运营机构向华东能源监管局、上海市发展改革委、上海市经济信息化委报备或依职责审定后执行。

第四十五条 上海电力市场管理委员会应在调频市场实施细则制修订、重要市场参数调整等工作的研究起草、征求意见阶段充分发挥议事协调作用。

第四十六条 经营主体对辅助服务交易存在争议时，可向市场运营机构提出申诉意见，市场运营机构在规定期限内完成核实并予以答复。若仍有争议的，可通过市场管理委员会调解，也可提交华东能源监管局依法协调；协调不成的可通过仲裁、司法等途径解决争议。

第四十七条 任何单位或个人不得干预市场运行。任何单位或个人扰乱电力市场秩序且影响电力市场活动正常进行，或者危害电力市场及相关技术支持系统安全的，按照有关规定处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第九章 附则

第四十八条 本细则由华东能源监管局会同上海市发展改革委、上海市经济信息化委负责解释。

第四十九条 上海调频市场运行期间，不再重复执行《长三角电力辅助服务管理实施细则》的 AGC、APC 补偿条款，仍按照《长三角电力并网运行管理实施细则》的 AGC、APC 条款进行考核。

第五十条 本细则自202X年X月X日起实施，有效期5年。

附件1

上海调频单元调频性能指标计算方法

调频单元运行每次响应 AGC（APC）控制指令时，从调节速率、调节精度、响应时间三个方面进行评价。

一、调节速率系数 K_1

调节速率系数 K_1 指调频单元响应 AGC 控制指令的速率，计算公式如下：

$$K_1 = \text{调频单元实测速率} / \text{调频单元标准调节速率}$$

其中，市场运行初期调频单元标准调节速率暂按上海最优燃煤机组对应的调节速率（1.5%额定功率/分钟）为基准进行计算。电力调度机构应基于实测数据评估标准速率及修正系数的合理性，按照《电力辅助服务市场基本规则》规定的关键参数修改程序动态优化。

二、调节精度系数 K_2

调节精度系数 K_2 指调频单元响应调频控制指令的精准度，计算公式如下：

$$K_2 = 1 - (\text{调频单元调节误差} / \text{调频单元调节允许误差})$$

其中，调频单元调节误差指调频单元响应调频控制指令后实际出力值与控制指令值的偏差量； K_2 最小值为 0；发电调频单元调节允许误差为其额定出力的 1%。

三、响应时间系数 K_3

响应时间系数 K_3 指调频单元响应调频控制指令的时间延迟情况，计算公式如下：

$$K_3 = 1 - \text{调频单元响应时间} / \text{调频单元标准响应延时时间}$$

其中，调频单元标准响应延时时间采用上海最优燃煤机组对应的响应延时时间（60 秒）为基准进行计算； K_3 最小值为 0。

四、综合调频性能指标 K

综合调频性能指标 K 指调频单元响应调频控制指令的综合性能表现，保留 2 位小数，计算公式如下：

$$K = \lambda_1 \times K_1 + \lambda_2 \times K_2 + \lambda_3 \times K_3$$

其中 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 为权重系数， $\lambda_1=0.4$ 、 $\lambda_2=0.4$ 、 $\lambda_3=0.2$ ， K 最大值为 2。

上海电力调度控制中心根据市场运行情况对调频性能指标参数进行调整。

五、综合调频性能指标统计

有资质的检测机构出具试验报告并且性能合格，其中，综合调频性能指标不低于 K 基准，并且各分项值均不低于 0.3。

提供调频辅助服务的调频单元综合调频性能指标 K 按小时统计，全天取算术平均值，应扣除以下小时段情况：

1. 燃气发电单元触发温控时段。

2. 无有效响应指令时段。

附件 2

上海调频单元有效响应指令示例

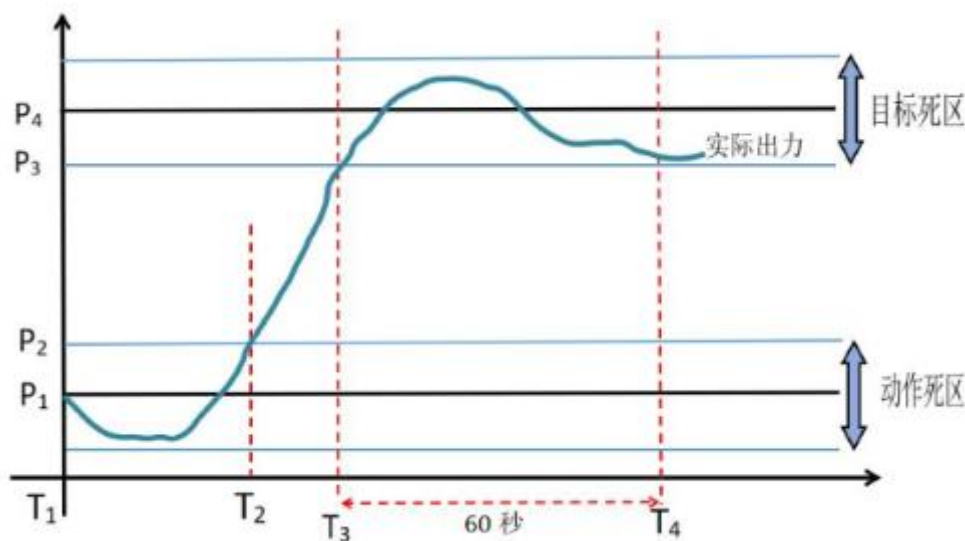
一、常规机组调频单元

（一）以向上调节为例

T_1 时刻（原点），对应当前实际出力 P_1 ，AGC下发目标指令 P_4 ；

T_2 时刻，调频单元出力出动作死区，此时对应出力值 P_2 ；

T_3 时刻，调频单元出力进入目标死区，此时对应出力值 P_3 ，指令进入目标死区后60秒内与目标出力偏差最小值 P_5 。



情况1: $T_2 \neq T_3$ ，即指令先出动作死区，一段时间后进入目标死区；

（1）调节速率系数 K_1 ：

$K_1 = \text{调频单元实际调节速率} / \text{标准调节速率}$

其中，调频单元实际调节速率= $(P_3 - P_2) / (T_3 - T_2)$

(2) 调节精度系数 K_2 :

$K_2 = 1 - (\text{调频单元调节误差} / \text{调频单元调节允许误差})$

其中，调频单元调节误差= $|P_5 - P_4|$

调频单元调节允许误差=1%额定出力。

(3) 响应时间系数 K_3 :

$K_3 = 1 - \text{调频单元响应时间} / \text{调频单元标准响应延时时间}$

其中，调频单元响应延时时间= $T_2 - T_1$ ，调频单元标准响应延时时间为60秒。

情况2: $T_2 = T_3$ ，即实际出力出动作死区后，立即进入目标死区。

(1) 调节速率系数 K_1 :

调频单元实际调节速率= $(P_3 - P_1) / (T_3 - T_1)$

(2) 调节精度系数 K_2 : 同情况1。

(3) 响应时间系数 K_3 : 同情况1。

以上两种情况的向上调节响应指令均为有效指令，参与调频里程计算，在向上调节（即 $P_4 > P_1$ ）时:

若 $P_5 \geq P_4$ ，调频里程 $D = |P_4 - P_1|$;

若 $P_5 < P_4$ ，调频里程 $D = |P_5 - P_1|$ 。

(二) 向下调节有效指令判断同上，参与调频里程计算，

在向下调节（即 $P_4 < P_1$ ）时：

若 $P_5 \geq P_4$ ，调频里程 $D = |P_5 - P_1|$ ；

若 $P_5 < P_4$ ，调频里程 $D = |P_4 - P_1|$ 。